Régulation étatique, Commande Publique Responsable et Éco-conception dans le Numérique

Thème principal : Économie durable du numérique : Rôle de l'État, lois REEN et AGEC, économie circulaire et pratiques d'éco-conception logicielle

Synthèse exécutive : Ce cours explore les mécanismes par lesquels la puissance publique intervient pour encadrer les externalités négatives environnementales générées par le secteur informatique. L'omniprésence du numérique a longtemps occulté son empreinte physique colossale (extraction de terres rares, consommation énergétique des data centers, obsolescence programmée). À travers la commande publique responsable (levier financier majeur représentant environ 10 % du PIB) et un cadre législatif contraignant (lois AGEC et REEN en France), l'État impose le passage d'une économie linéaire (« extraire, fabriquer, jeter ») à une économie circulaire (« réduire, réemployer, recycler »). Pour les futurs développeurs et ingénieurs réseau, cette transition implique d'intégrer l'éco-conception dès la phase d'architecture logicielle afin de limiter les sollicitations matérielles et contrer l'effet rebond.

1. Pourquoi l'État intervient-il dans l'écosystème numérique ?

Le numérique a longtemps été idéalisé comme une industrie 'immatérielle' et propre. Or, la réalité physique démontre que plus de 75 % de l'empreinte environnementale du numérique en France provient de la fabrication des terminaux utilisateurs (smartphones, ordinateurs, écrans), particulièrement vorace en eau, en énergie et en métaux rares (lithium, cobalt, néodyme). En économie, lorsqu'une entreprise produit un logiciel ou un matériel sans payer pour la pollution ou l'épuisement des ressources qu'elle engendre, on parle d'externalité négative. Sans intervention étatique, les entreprises n'ont aucun intérêt financier à concevoir des produits durables. L'État intervient donc par trois leviers : la fiscalité (taxer les comportements polluants), la réglementation (interdire l'obsolescence programmée, imposer des indices de réparabilité) et l'incitation via la commande publique.

- Externalité négative : Coût environnemental et social induit par l'activité numérique mais non payé par les acteurs privés du marché.
- Défaillance de marché : Incapacité du marché libre à s'auto-réguler pour préserver les ressources finies de la planète.
- Empreinte du cycle de vie : Prise en compte globale des impacts, de l'extraction minière à la fin de vie des matériels (normes ISO 14040/44).

Cas concret enseignant : *Exemple de l'enseignante en amphithéâtre : « Quand une mairie achète 500 ordinateurs portables tous les trois ans sans exiger de critères de réparabilité, elle subventionne indirectement l'obsolescence programmée. Si l'État impose que 20 % du parc provienne du réemploi, il crée instantanément une filière industrielle locale de reconditionnement. »*

2. Les Leviers Juridiques : Lois AGEC, REEN et Économie Circulaire

L'économie linéaire traditionnelle suit le schéma 'extraire, fabriquer, consommer, jeter'. Dans le numérique, cela aboutit à des montagnes de Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), très difficiles à recycler. En réponse, la loi AGEC (2020) impose à l'État et aux collectivités territoriales d'acheter au moins 20 % de matériels informatiques reconditionnés ou issus du réemploi. La loi REEN (2021) renforce ce dispositif en obligeant les communes de plus de 50 000 habitants à définir une stratégie numérique responsable, en instaurant un observatoire des impacts et en intégrant un module d'éco-conception obligatoire dans les formations d'ingénieurs et techniciens informatiques (comme le BUT Informatique).

- Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) : Obligation d'achats publics de biens issus du réemploi et interdiction de détruire les invendus.
- Loi REEN (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique) : Première loi au monde dédiée exclusivement à responsabiliser les acteurs du numérique.

• Économie Circulaire : Modèle économique en boucle fermée visant à maintenir la valeur des ressources le plus longtemps possible dans le circuit économique.

Cas concret enseignant : *Le piège mentionné par la professeure : « Confondre recyclage et réemploi ! Le recyclage consiste à broyer le composant pour en extraire des matières premières secondaires au prix d'une perte d'énergie thermique colossale. Le réemploi consiste à réparer et nettoyer une machine pour lui redonner une seconde vie fonctionnelle sans la détruire. L'ordre de priorité environnemental est toujours : Réduire > Réemployer > Recycler. »*

3. L'Éco-conception logicielle et le Paradoxe de Jevons

En tant qu'informaticien, coder propre ne signifie pas seulement écrire un code sans bugs ; cela signifie écrire du code sobre. Si un site web ou une application mobile nécessite la dernière version d'Android ou un processeur récent pour tourner de manière fluide, le développeur est directement responsable de la mise au rebut prématurée de milliers de terminaux fonctionnels. L'éco-conception logicielle s'appuie sur la sobriété fonctionnelle (se limiter au besoin réel de l'utilisateur), l'optimisation des requêtes réseau (diminuer les transferts inutiles, compression, mise en cache agressive) et la réduction de l'empreinte mémoire. Attention toutefois à l'effet rebond : optimiser la compression vidéo a permis d'économiser de la bande passante, mais a entraîné une explosion de la consommation de streaming en 4K/8K, annulant ainsi tous les bénéfices écologiques.

• Éco-conception logicielle : Démarche préventive consistant à réduire les exigences matérielles d'une application pour prolonger la durée de vie des équipements existants.

• Obésiciel (Bloatware) : Logiciel surchargé de fonctionnalités inutilisées qui monopolise la RAM et le CPU et force le renouvellement du matériel.

• Paradoxe de Jevons (Effet Rebond) : Phénomène où les gains d'efficacité énergétique ou de performance augmentent la consommation globale au lieu de la réduire.

Cas concret enseignant : *Métaphore du prof : « C'est exactement l'histoire de l'autoroute élargie. Vous ajoutez une 3e voie pour désengorger le trafic, mais au bout de six mois, le trafic triple parce que tout le monde prend sa voiture en pensant que ça roule mieux. En dev web, compresser une image sans réguler l'affichage de vidéos en lecture automatique produit exactement le même effet rebond. »*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi la loi oblige-t-elle les collectivités à acheter du reconditionné alors que le neuf a une garantie constructeur plus rassurante et dure plus longtemps sur le papier ?
Réponse du professeur : Le professeur a répondu que 80 % de la facture carbone d'un PC est émise avant même le premier allumage, lors de sa fabrication en usine. Prolonger un PC reconditionné de 2 à 3 ans dans une administration évite d'extraire des dizaines de kilos de minerais bruts. De plus, les filières professionnelles de reconditionnement offrent aujourd'hui des garanties légales équivalentes de 12 à 24 mois avec un coût budgétaire inférieur de 30 à 40 % pour le contribuable.

Question étudiant : Si l'éco-conception optimise le code et réduit l'énergie consommée par nos serveurs, pourquoi dites-vous que cela peut quand même polluer plus avec l'effet rebond ?
Réponse du professeur : C'est l'essence du paradoxe de Jevons : le gain unitaire n'est pas le gain global. Si rendre un algorithme 50 % plus rapide rend son service deux fois moins cher et dix fois plus accessible, l'utilisation va exploser de façon exponentielle. L'optimisation technique seule ne suffit pas ; elle doit obligatoirement être accompagnée d'une réflexion sur la sobriété d'usage et de limites fonctionnelles.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une direction départementale doit équiper 400 agents administratifs. Elle hésite entre deux stratégies sur un cycle d'analyse de 6 ans : - Option A (Achat Neuf Classique) : Achat de 400 PC neufs, remplacés au bout de 3 ans par 400 nouveaux PC neufs (impact unitaire de fabrication : 300 kg CO2e par machine). - Option B (Commande Publique Responsable selon Loi AGEC) : Achat de 400 PC professionnels reconditionnés (impact unitaire lié au reconditionnement et transport : 60 kg CO2e par machine), avec une durée d'usage portée à 6 ans grâce à une

maintenance préventive et des logiciels allégés. Calculez la différence totale d'émissions de gaz à effet de serre (en tonnes de CO2 équivalent) entre les deux options, puis le pourcentage de réduction d'émissions atteint.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul de l'impact carbone de l'Option A (Neuf sur 6 ans) Sur 6 ans, l'administration achète deux vagues de 400 PC neufs : Nombre total de machines neuves produites = 400 * 2 = 800 PC. Impact carbone total Option A = 800 machines * 300 kg CO2e = 240 000 kg CO2e, soit 240 tonnes de CO2e. Étape 2 : Calcul de l'impact carbone de l'Option B (Reconditionné sur 6 ans) Sur 6 ans, l'administration n'équipe les agents qu'une seule fois avec 400 machines reconditionnées maintenues en service pendant toute la période : Nombre total de machines reconditionnées = 400 PC. Impact carbone total Option B = 400 machines * 60 kg CO2e = 24 000 kg CO2e, soit 24 tonnes de CO2e. Étape 3 : Calcul du différentiel et du taux de réduction Économie nette d'émissions = 240 t CO2e - 24 t CO2e = 216 tonnes de CO2e évitées. Taux de réduction = ((240 - 24) / 240) * 100 = (216 / 240) * 100 = 90 %.

Résultat : L'Option B permet d'éviter l'émission de 216 tonnes de CO2e sur 6 ans, ce qui représente une baisse spectaculaire de 90 % de l'empreinte matérielle du parc. Ce cas illustre directement l'intérêt environnemental chiffré de la commande publique responsable et de l'allongement de la durée de vie des équipements informatiques.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle étape du cycle de vie d'un équipement informatique génère la majorité de son impact environnemental en France ?

R : La phase de fabrication (extraction minière des métaux rares, raffinage, assemblage et transport des composants), qui représente généralement entre 75 % et 85 % de l'empreinte environnementale totale, loin devant la phase d'usage électrique.

Q : En quoi la loi AGEC modifie-t-elle concrètement les critères d'achats informatiques du secteur public ?

R : La loi AGEC impose à la commande publique qu'au moins 20 % des dépenses annuelles d'équipements informatiques et électroniques soient consacrées à des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

Q : Comment un développeur informatique peut-il lutter concrètement contre l'obsolescence programmée des terminaux utilisateurs ?

R : En pratiquant l'éco-conception logicielle : limiter les dépendances lourdes, optimiser les algorithmes et l'empreinte mémoire RAM/CPU, et assurer la compatibilité ascendante avec des versions antérieures de navigateurs et de systèmes d'exploitation pour éviter d'obliger l'utilisateur à racheter un nouvel appareil.